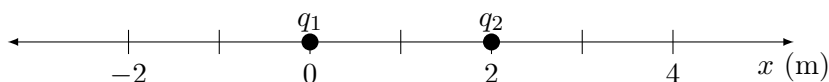


Resoluciones 2do parcial - 2022

1. Dos cargas puntuales, $q_1 = Q$ y $q_2 = -2Q$, siendo $Q > 0$, están ubicadas sobre el eje x como se muestra en la figura. Marcar todas las opciones sugeridas donde la fuerza resultante sobre una carga positiva ubicada sobre el eje x , esté dirigida hacia la derecha.



- ☐ $x < -6$ m ☐ -2 m $< x < 0$ ☐ $0 < x < 1$ m ☐ 1 m $< x < 2$ m ☐ $x > 6$ m

Resolución:

Llamemos q a la carga positiva que se agrega sobre el eje en la posición x . Si $0 < x < 2$ m, la fuerza ejercida por q_1 será de repulsión hacia la derecha y la fuerza ejercida por q_2 será de atracción también hacia la derecha. Entonces la fuerza neta es hacia la derecha en cualquier posición entre las dos cargas.

Si $x > 2$ m (a la derecha de q_2), la fuerza que ejerce q_2 será de mayor módulo que la fuerza ejercida por q_1 porque $|q_2| > |q_1|$ y q_2 se encuentra más cerca de la tercera carga. Entonces no hay ninguna posición a la derecha de q_2 donde la fuerza neta sea hacia la derecha.

Si $x < 0$:

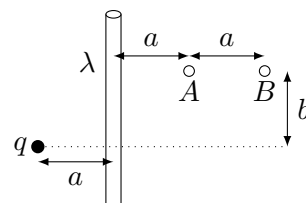
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\frac{kq_1q}{x^2}\hat{i} + \frac{kq_2q}{(2\text{ m} - x)^2}\hat{i}$$

Por lo tanto, si buscamos cuando ese resultado es mayor a cero:

$$kQq \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{2}{(2\text{ m} - x)^2} \right) > 0$$

La solución es $x < -4,83$ m. Entonces en $x < -6$ m también se tiene una fuerza neta hacia la derecha.

2. La figura muestra un hilo infinito con densidad de carga $\lambda = 300 \mu\text{C/m}$, una carga puntual $q = 20 \mu\text{C}$, y los puntos A y B , todos sobre el mismo plano. Las distancias mostradas son $a = 1$ cm y $b = 1,5$ cm. a) Calcular el módulo del campo eléctrico total en el punto A . b) Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B .



Resolución: a) El campo en A es la suma del campo producido por el hilo y el del producido por la carga puntual.

Asumiendo eje x positivo hacia la derecha y eje y positivo hacia arriba, el campo del hilo en A es:

$$\vec{E}_h = \frac{2k\lambda}{a}\hat{x}$$

El módulo del campo eléctrico de la carga puntual en A es:

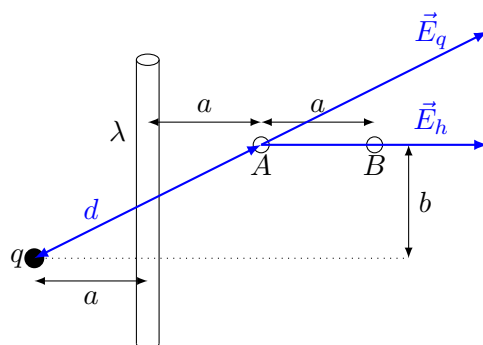
$$|\vec{E}_q| = \frac{kq}{d^2}$$

El campo resultante es:

$$\vec{E} = (|\vec{E}_h| + |\vec{E}_q| \cos(\theta))\hat{x} + |\vec{E}_q| \sin(\theta)\hat{y}$$

Y el módulo simplemente se calcula como:

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$$



b) La diferencia de potencial entre A y B total es la suma de la diferencia de potencial producida por el campo del hilo más la producida por el campo de la carga puntual:

$$V_B - V_A = (2k\lambda \ln(r_a/r_b)) + \left(\frac{kq}{r_{qB}^2} - \frac{kq}{r_{qA}^2} \right)$$

3. Sabiendo que el potencial en un punto P sobre el eje de simetría perpendicular a un disco plano, a una distancia z del centro, si el radio del disco es $R = 5,0 \text{ cm}$ y la densidad superficial de carga es $\sigma = 1,0 \text{ nC/m}$, es:

$$V_P = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$$

Elegir un valor de una carga puntual y encuentre una posición donde hay que ubicarla para que el potencial eléctrico total en $z = 2,0 \text{ cm}$ sea cero.

Resolución:

Si se agrega una carga puntual q , el potencial neto en el z indicado es cero:

$$\begin{aligned} V_{\text{disco}} + V_q &= 0 \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right) + \frac{kq}{r_{qP}} &= 0 \\ 1,91 \text{ V} + \frac{kq}{r_{qP}} &= 0 \\ \frac{q}{r_{qP}} &= \frac{-1,91 \text{ V}}{k} \end{aligned}$$

Por supuesto que la carga q debe ser negativa para que se cumpla lo pedido. Elegir un valor de q y buscar la distancia al punto P donde hay que ubicarla para que se cumpla $q/r_{qP} = -1,91 \text{ V}/k$.

4. Cuando una resistencia de 12Ω se conecta a una batería de 12 V , la potencia que se disipa en dicha resistencia es $10,22 \text{ W}$. ¿Cuánto vale la resistencia interna de la batería?

Resolución:

Conociendo la potencia disipada en la resistencia R , podemos encontrar la corriente en el circuito:

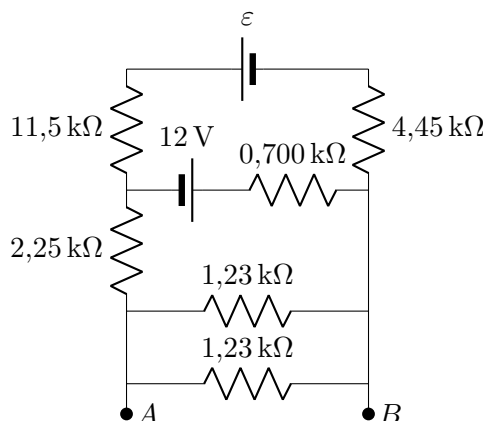
$$i = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Luego:

$$12 \text{ V} - ir_{\text{interna}} - iR = 0$$

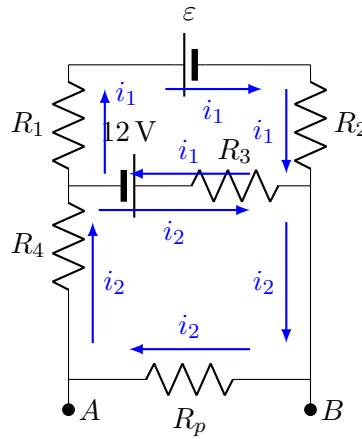
y se despeja el valor de la resistencia interna.

5. Para el circuito mostrado en la figura, encontrar el valor de ϵ sabiendo que $V_B - V_A = 2,00 \text{ V}$.



Resolución:

Las resistencias de $1,23\text{ k}\Omega$ están conectadas en paralelo y la resistencia equivalente de ese paralelo es $R_p = 615\ \Omega$. A continuación se muestran las corrientes de mallas elegidas para los cálculos:



La ecuación de la malla 1 es:

$$-\varepsilon - 12\text{ V} - (R_1 + R_2 + R_3)i_1 + R_3i_2 = 0$$

Y para la malla 2 es:

$$12\text{ V} + R_3i_1 - (R_3 + R_4 + R_p)i_2 = 0$$

Sabiendo la diferencia de potencial entre A y B se puede encontrar la corriente de malla i_2 , siendo la corriente que circula a través de R_p :

$$i_2 = \frac{2\text{ V}}{R_p}$$

Reemplazando este valor en la ecuación de la malla 2 se puede encontrar el valor de i_1 , y luego reemplazando ambas corrientes en la ecuación de la malla 1 se puede encontrar la respuesta.